A W D C A R B O N C R E D I T M O D E L

โมเดลการประเมินคาร์บอนเครดิต AWD

AWD Rice Cultivation Carbon Credit Assessment Model — T-VER-P-AG-001

มาตรฐาน: T-VER-P-AG-001 (TGO Thailand)

พื้นที่ทดลอง: 3 แปลงนาข้าว (นครราชสีมา, สุพรรณบุรี, อุบลราชธานี)

GWP: IPCC AR5 (CH4=28, N2O=265)

เอกสารอ้างอิงทางเทคนิค

1. ภาพรวมโมเดลการประเมินคาร์บอนเครดิต AWD

เอกสารฉบับนี้อธิบายโมเดลการประเมินคาร์บอนเครดิตสำหรับการปลูกข้าวด้วยวิธี AWD (Alternate Wetting and Drying) ซึ่งเป็นระบบจำลองการทำงานของแปลงนาข้าวในประเทศไทยจำนวน 3 แปลง ครอบคลุมสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ได้แก่ นาชลประทาน นาน้ำฝน และนาแล้ง โดยใช้มาตรฐาน T-VER-P-AG-001 ขององค์การแก๊สเรือนกระจก (TGO) เป็นเกณฑ์หลักในการคำนวณ

AWD เป็นเทคนิคการปลูกข้าวที่สลับระหว่างช่วงน้ำท่วมและช่วงแห้ง เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) จากนาข้าว ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพในการทำให้โลกร้อนสูง (GWP = 28 เท่าของ CO2) การประเมินเครดิตคาร์บอนจะคำนวณโดยเปรียบเทียบก๊าซที่ปล่อยจริงในโครงการ AWD กับ baseline ที่สมมติว่าปลูกข้าวแบบท่วมตลอด (Continuous Flooding) ความแตกต่างที่ลดลงคือเครดิตคาร์บอนที่ได้รับ

ไฟล์หลักของระบบ: mini-services/awd-simulator/index.ts (1,187 บรรทัด) ทำงานบนพอร์ต 3032 ให้บริการผ่าน Socket.IO สำหรับ dashboard แบบเรียลไทม์ และ MQTT สำหรับส่งข้อมูลไปยัง broker ภายนอกที่ 35.213.186.240:1883

2. มาตรฐานและข้อมูลอ้างอิง

2.1 มาตรฐานหลักที่ใช้

โมเดลอ้างอิงมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้:

มาตรฐาน	องค์กรผู้ออก	การใช้งานในโมเดล
T-VER-P-AG-001	TGO (องค์การแก๊สเรือนกระจก)	วิธีการคำนวณหลักสำหรับโครงการ AWD ในไทย
TGO Guidelines for Rice Cultivation MRV (2566)	TGO	แนวทางการวัด รายงาน และตรวจสอบ (MRV)
IPCC AR5	IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)	ค่า Global Warming Potential (GWP)
IPCC 2006 GL Vol. 4 Ch. 11	IPCC	การปล่อย N2O จากดินที่ถูกจัดการ

ตารางที่ 1: มาตรฐานอ้างอิงหลักของโมเดล AWD

2.2 ค่า Global Warming Potential (GWP)

โมเดลใช้ค่า GWP ตาม IPCC AR5 ซึ่งเป็นค่าที่ TGO ประกาศใช้ในปี 2566:

```
const GWP_CH4 = 28;     // 1 kg CH4 = 28 kg CO2e (100-year horizon)
const GWP_N2O = 265;    // 1 kg N2O = 265 kg CO2e
```

ค่าเดิมใน IPCC AR4 ใช้ CH4 = 25 และ N2O = 298 แต่ TGO ปรับมาใช้ค่า AR5 ในปี 2566

2.3 Baseline Emission Factor (EF) — Continuous Flooding

ค่าพื้นฐานกรณีปลูกข้าวแบบท่วมตลอด (baseline เพื่อเปรียบเทียบ) แบ่งตามประเภทนาข้าว 3 แบบ:

ประเภทนา	EF (kg CH4/ha/day)	ค่าคงที่ในโค้ด
นาชลประทาน	1.30	TVER_EF_CF_IRRIGATED
นาน้ำฝน	1.00	TVER_EF_CF_RAINFED
นาแล้ง	0.70	TVER_EF_CF_DRY

ตารางที่ 2: Baseline Emission Factor สำหรับ Continuous Flooding

2.4 ค่าแปลงหน่วย (Unit Conversion Constants)

```
// 1 mg/m2/hr x 10000 m2/ha / 1e6 mg/kg x 24 hr/day = 0.24 kg/ha/day
const MG_M2_HR_TO_KG_HA_DAY = 0.24;

// kg CH4 -> tCO2e: kg x GWP / 1000
const KG_CH4_TO_TCO2E = GWP_CH4 / 1000;   // 0.028
const KG_N2O_TO_TCO2E = GWP_N2O / 1000;   // 0.265
```

3. พื้นที่ทดลอง 3 แปลง

ระบบจำลอง 3 แปลงนาข้าว AWD ในประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน เพื่อให้ครอบคลุมกรณีศึกษาหลากหลาย ตั้งแต่นาชลประทานที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ ไปจนถึงนาแล้งที่ต้องพึ่งพาฝนธรรมชาติ

3.1 ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแปลง

รหัส	จังหวัด	พื้นที่ (ha)	ดิน	แหล่งน้ำ	พันธุ์ข้าว	ฤดูกาล (วัน)
awd-korat	นครราชสีมา	48	ร่วนปนทราย	ชลประทาน (ลำตะคอง)	หอมมะลิ 105	120
awd-suphan	สุพรรณบุรี	32	เหนียว	ฝน + สูบสำรอง	ปทุมธานี 1	105
awd-ubon	อุบลราชธานี	25	ทราย	ฝนเท่านั้น	กข 43	95

ตารางที่ 3: ข้อมูลพื้นฐานของ 3 แปลงนาข้าว AWD

3.2 พารามิเตอร์ AWD ของแต่ละแปลง

พารามิเตอร์การจัดการน้ำแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและแหล่งน้ำ:

พารามิเตอร์	นครราชสีมา	สุพรรณบุรี	อุบลราชธานี
floodTargetCm (cm)	10	12	8
dryThresholdCm (cm)	-15	-12	-18
floodDays (วัน)	7	6	5
dryDays (วัน)	5	4	6
annualRainfallMm (mm)	1,100	1,400	800
baseTempMin/Max (C)	22 / 34	24 / 35	23 / 36

ตารางที่ 4: พารามิเตอร์ AWD ของ 3 แปลง

4. วงจร AWD (4 Phases)

วงจร AWD ประกอบด้วย 4 ระยะที่สลับกันไปตลอดฤดูกาลปลูกข้าว การเปลี่ยนระยะขึ้นอยู่กับระดับน้ำและจำนวนวันที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละระยะ

4.1 ลำดับการเปลี่ยนระยะ (Phase Transitions)

- FLOODED -> DRAINING: เมื่อครบ floodDays (เช่น 7 วัน)
- DRAINING -> DRY: เมื่อ waterLevel <= dryThresholdCm (เช่น -15 cm)
- DRY -> REFLOODING: เมื่อครบ dryDays (เช่น 5 วัน) หรือฝนตกหนัก > 5 mm/hr
- REFLOODING -> FLOODED: เมื่อ waterLevel >= floodTargetCm -> นับเป็น 1 AWD cycle

4.2 คำอธิบายแต่ละระยะ

ระยะ	สถานะระดับน้ำ	ผลต่อการปล่อยก๊าซ
FLOODED	ท่วมขัง (+10 cm)	CH4 สูงสุด (anaerobic), N2O ต่ำ
DRAINING	ลดลงเรื่อยๆ	CH4 ลดลง, N2O เริ่ม spike
DRY	แห้ง (-15 cm)	CH4 ต่ำสุด (aerobic), N2O กลาง

ระยะ	สถานะระดับน้ำ	ผลต่อการปล่อยก๊าซ
REFLOODING	เพิ่มขึ้นกลับ	CH4 กลับมา, N2O spike สูงสุด!

ตารางที่ 5: ระยะต่างๆ ของวงจร AWD และผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซ

Trade-off สำคัญ: AWD ลด CH4 ได้มาก แต่จะเพิ่ม N2O ในช่วง DRAIN และ REFLOOD เนื่องจากกระบวนการ nitrification-denitrification ดังนั้นโมเดลต้องคำนวณทั้งสองก๊าซเพื่อให้ได้ค่า net GHG ที่ถูกต้อง

5. โมเดลการปล่อยก๊าซ (Emission Models)

5.1 โมเดล CH4 (มีเทน)

CH4 ปล่อยมากตอนน้ำท่วมและลดลงมากตอนแห้ง ซึ่งเป็นกลไกหลักที่ AWD ช่วยลดการปล่อยมีเทน โมเดลคำนวณ flux ของ CH4 เป็น mg/m2/hr จากปัจจัย 4 ตัว:

```
CH4_flux (mg/m2/hr) = baseFlux(stage) x waterFactor(phase) x tempFactor x soilFactor
```

5.1.1 baseFlux ตาม Growth Stage

Stage	% ของฤดูกาล	baseFlux (mg/m2/hr)
GERMINATION	0-5%	2
TILLERING	5-20%	15
STEM_ELONGATION	20-40%	25
BOOTING	40-55%	30 (peak)
FLOWERING	55-65%	28
GRAIN_FILLING	65-85%	18
MATURITY	85-100%	8
HARVESTED	>100%	1

ตารางที่ 6: baseFlux ของ CH4 ตามช่วงเจริญเติบโตของข้าว

5.1.2 waterFactor ตาม AWD Phase

Phase	waterFactor	คำอธิบาย
FLOODED	1.0	สภาพพื้นฐาน (anaerobic)

Phase	waterFactor	คำอธิบาย
DRAINING	0.6	เริ่มลด
DRY	0.15	ลดมากที่สุด (aerobic) — ประโยชน์หลักของ AWD
REFLOODING	0.7	กลับมาเพิ่ม

ตารางที่ 7: waterFactor ของ CH4 ตามระยะ AWD

5.1.3 tempFactor และ soilFactor

```
tempFactor = 1 + (temp - 28) x 0.03   // 28C = baseline, อุณหภูมิสูงขึ้น 1C -> CH4 เพิ่ม 3%
```

ดิน	soilFactor	หมายเหตุ
Clay (เหนียว)	1.3	ปล่อย CH4 มากกว่า
Loam (ร่วน)	1.0	ค่ามาตรฐาน
Sandy (ทราย)	0.7	ปล่อย CH4 น้อยกว่า

ตารางที่ 8: soilFactor ของ CH4 ตามชนิดดิน

5.2 โมเดล N2O (ไนตรัสออกไซด์)

N2O เพิ่มตอน DRAIN และ REFLOOD เนื่องจากกระบวนการ nitrification-denitrification ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ดินมีความชื้นเปลี่ยนแปลง โมเดลคำนวณดังนี้:

```
N2O_flux = baseFlux(stage) x phaseFactor x soilFactor
```

5.2.1 baseFlux ของ N2O ตาม Growth Stage

Stage	baseFlux (mg/m2/hr)
GERMINATION	0.3
TILLERING	1.2
STEM_ELONGATION	1.5
BOOTING	1.8 (peak)
FLOWERING	1.5
GRAIN_FILLING	1.0
MATURITY	0.5
HARVESTED	0.1

ตารางที่ 9: baseFlux ของ N2O ตามช่วงเจริญเติบโต

5.2.2 phaseFactor — N2O Spike!

Phase	phaseFactor	คำอธิบาย
FLOODED	0.5	ต่ำ (anaerobic)
DRAINING	2.5	spike! (nitrification)
DRY	1.2	กลาง
REFLOODING	2.8	spike สูงสุด! (denitrification)

ตารางที่ 10: phaseFactor ของ N2O แสดง spike ในช่วง DRAIN/REFLOOD

5.3 โมเดล CO2 (Soil Respiration)

CO2 จากการหายใจของจุลินทรีย์ในดิน คำนวณด้วย Q10 model:

```
CO2_flux = baseFlux(stage) x exp(0.05 x (temp - 25)) x moistureFactor
```

moistureFactor: 1.2 (>60% moisture), 1.0 (30-60%), 0.7 (<30%)

6. การคำนวณเครดิตคาร์บอน (Carbon Credit Calculation)

6.1 Step 1: แปลง Flux -> kg/ha รายชั่วโมง

```
ch4KgPerHaThisHour = ch4Flux x 0.24 / 24    // mg/m2/hr -> kg/ha for 1 hr
n2oKgPerHaThisHour = n2oFlux x 0.24 / 24
```

6.2 Step 2: คูณด้วยพื้นที่ -> kg รวมต่อชั่วโมง

```
ch4KgThisHour = ch4KgPerHaThisHour x areaHa
n2oKgThisHour = n2oKgPerHaThisHour x areaHa
```

6.3 Step 3: สะสม -> kg รวมตลอดฤดูกาล

```
field.totalCH4kg += ch4KgThisHour
field.totalN2Okg += n2oKgThisHour
```

6.4 Step 4: แปลง -> tCO2e (หน่วยเครดิต T-VER)

```
field.totalCH4tCO2e = totalCH4kg x GWP_CH4 / 1000   // x 28 / 1000
field.totalN2OtCO2e = totalN2Okg x GWP_N2O / 1000   // x 265 / 1000
```

6.5 Step 5: คำนวณ Net GHG (รวม CO2 offset)

30% ของ CO2 จาก soil respiration ถูกดูดซับโดยพืช (offset) จึงต้องหักออกจาก net emission:

```
co2KgThisHour = co2Flux x areaM2 / 1e6
field.totalNettCO2e = totalCH4tCO2e + totalN2OtCO2e - (co2KgThisHour / 1000 x
0.3)
```

6.6 Step 6: Baseline (ถ้าปลูกแบบท่วมตลอด)

```
baselineEF = waterSource.includes("ชลประทาน") ? 1.30 :   // นาชลประทาน
          waterSource.includes("ฝนเท่านั้น") ? 0.70 :   // นาแล้ง
          1.00;                                        // นาน้ำฝน

baselineCH4KgPerDay = baselineEF x areaHa
baselineCH4KgThisHour = baselineCH4KgPerDay / 24
field.baselineEmissiontCO2e += baselineCH4KgThisHour x KG_CH4_TO_TCO2E
```

6.7 Step 7: Emission Reduction = Carbon Credit

```
field.emissionReductiontCO2e = Math.max(0,
  field.baselineEmissiontCO2e - field.totalNettCO2e
)
```

นี่คือ "เครดิตคาร์บอน" ที่ขายได้ **= ก๊าซที่ลดได้เมื่อเทียบกับการปลูกแบบท่วมตลอด**

7. โมเดลสิ่งแวดล้อม (Environmental Models)

7.1 อุณหภูมิ (Temperature)

อุณหภูมิตามช่วงเวลาในรอบ 24 ชั่วโมง ใช้ sin curve:

```
temp = avgTemp + amplitude x sin(((hour - 5) / 24) x 2pi - pi/2) + noise
// Peak ที่ 14:00, ต่ำสุดที่ 05:00
// Amplitude = (max - min) / 2
```

7.2 ฝนตก (Rainfall)

ฝนตกเฉพาะช่วง 12:00-18:00 ของวัน ปริมาณขึ้นกับช่วงฤดูกาล:

ช่วง DAP	โอกาสฝนตก	คำอธิบาย
0-30 (ต้นฤดู)	15%	ฝนเริ่มตก
30-80 (กลางฤดู)	40%	ฝนชุก
80+ (ปลายฤดู)	20%	ฝนลดลง

ตารางที่ 11: โอกาสฝนตกตามช่วงวันหลังปลูก (DAP)

ปริมาณฝน: 0.5-8 mm/hr คูณด้วย rainFactor = annualRainfallMm / 1400

7.3 ระดับน้ำ (Water Level Update)

```
// น้ำเข้า: ฝน
inflowMm = rainfall

// น้ำออก: ระเหย (ET) + ซึม (percolation)
dayETmm = 3 + (temp - 25) x 0.15       // mm/day
percMmPerDay = Sandy ? 8 : Clay ? 1.5 : 3.5

// ชลประทาน: เติมน้ำตอน 7:00 น. เมื่อ FLOODED/REFLOODING
if (waterSource includes "ชลประทาน" && phase in [FLOODED, REFLOODING] && hour
=== 7)
  irrigationCm = 0.5

waterLevelCm += (inflowMm - outflowMm) / 10 + irrigationCm
```

7.4 ผลผลิตข้าว (Yield Estimation)

```
maxKgPerHa = KDML ? 3500 : RD43 ? 4200 : 4500
growthFactor = 1 / (1 + exp(-10 x (p - 0.5)))   // S-curve logistic
awdPenalty = 0.97                                // AWD ลด 3%
droughtFactor = rainfed ? 0.75 : rainfed+backup ? 0.88 : 1.0

yieldKgPerHa = maxKgPerHa x growthFactor x awdPenalty x droughtFactor
```

8. ข้อมูลอ้างอิงเชิงเทคนิค

8.1 ค่าพารามิเตอร์ที่อ้างอิง

พารามิเตอร์	ค่า	ที่มา
GWP CH4 (100-yr)	28	IPCC AR5 / TGO 2566
GWP N2O (100-yr)	265	IPCC AR5 / TGO 2566
EF CF Irrigated	1.30 kg CH4/ha/day	T-VER-P-AG-001 (นาชลประทานไทย)
EF CF Rainfed	1.00 kg CH4/ha/day	T-VER-P-AG-001 (นาน้ำฝนไทย)
EF CF Dry	0.70 kg CH4/ha/day	T-VER-P-AG-001 (นาแล้งไทย)
AWD CH4 reduction	~40-70%	ขึ้นกับจำนวน cycles
Root:Shoot ratio	0.24 (evergreen)	IPCC Table 4.4

ตารางที่ 12: ค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคและที่มา

8.2 ข้อมูลพันธุ์ข้าวไทย

พันธุ์ข้าว	ผลผลิตสูงสุด (kg/ha)	ฤดูกาล (วัน)	เหมาะกับ
KDML105 (หอมมะลิ)	3,500	120	นาชลประทาน
PTT1 (ปทุมธานี 1)	4,500	105	นาน้ำฝน
RD43 (กข 43)	4,200	95	นาแล้ง/ฝนตก

ตารางที่ 13: ข้อมูลพันธุ์ข้าวไทยที่ใช้ในโมเดล

9. การบันทึกข้อมูล (Data Recording)

9.1 MQTT Topics

ข้อมูลทุก reading ถูกส่งไปยัง MQTT broker ที่ 35.213.186.240:1883 ผ่าน 3 topics:

Topic	คำอธิบาย	QoS
awd/readings	ทุก reading (batch topic)	0
awd/status	สถานะ simulation (retain)	0

Topic	คำอธิบาย	QoS
awd/field/<fieldId>	แยกตามแปลง (เช่น awd/field/awd-korat)	0

ตารางที่ 14: MQTT topics สำหรับการส่งข้อมูล AWD

9.2 CSV Audit Trail (38 คอลัมน์)

ไฟล์: mini-services/awd-simulator/data/awd-readings.csv

- ขนาดปัจจุบัน: 3.4 MB (3,525,225 bytes)
- ข้อมูลสภาพแวดล้อม: temp, humidity, rainfall, soil moisture, pH
- ค่า flux ทั้ง 3 ก๊าซ: CH4, N2O, CO2 (mg/m2/hr และ kg/ha/day)
- ค่าสะสม: cumulative kg และ tCO2e
- baseline และ emission reduction
- edgeNodeId, integrityHash (SHA-256), signature (HMAC-SHA256) — ตรวจสอบความถูกต้อง
- tverMethodology = T-VER-P-AG-001

9.3 Edge Authentication

ทุก reading ถูก sign ด้วย edge device token ที่ได้จาก IoT Gateway เพื่อให้ downstream consumers สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความไม่ถูกแก้ไขของข้อมูลได้:

```
{
 edgeNodeId: "EDGE-AWD-001",
 integrityHash: "SHA-256(reading JSON)",     // ตรวจจับการแก้ไข
 signature: "HMAC-SHA256(token, hash)",      // ยืนยันตัวตน edge device
 signatureAlgorithm: "HMAC-SHA256",
 hashAlgorithm: "SHA-256",
 tokenExpiresAt: "2026-07-12T13:15:00.000Z"
}
```

10. ตัวอย่างการคำนวณจริง

สถานการณ์: นครราชสีมา วันที่ 30 (TILLERING), FLOODED, 14:00 น.

10.1 Input

```
stage = TILLERING, awdPhase = FLOODED
temp = 34C, soilType = Sandy Loam
areaHa = 48
```

10.2 การคำนวณทีละขั้น

Step 1: CH4 flux

```
baseFlux = 15 (TILLERING)
waterFactor = 1.0 (FLOODED)
tempFactor = 1 + (34-28) x 0.03 = 1.18
soilFactor = 1.0 (Sandy Loam)
ch4Flux = 15 x 1.0 x 1.18 x 1.0 = 17.7 mg/m2/hr
```

Step 2: kg/ha for 1 hour

```
ch4KgPerHaThisHour = 17.7 x 0.24 / 24 = 0.177 kg/ha
```

Step 3: Total kg this hour (48 ha)

```
ch4KgThisHour = 0.177 x 48 = 8.50 kg CH4
```

Step 4: tCO2e

```
ch4tCO2e = 8.50 x 28 / 1000 = 0.238 tCO2e
```

Step 5: Baseline (continuous flooding)

```
baselineCH4KgThisHour = (1.30 x 48) / 24 = 2.6 kg CH4
baselineCO2e = 2.6 x 28 / 1000 = 0.0728 tCO2e
```

Step 6: Emission reduction

```
emission reduction = baseline - project = 0.0728 - 0.0238 = 0.0490 tCO2e/hour
approx 0.049 x 24 = 1.18 tCO2e/day reduction
```

ตลอดฤดูกาล 120 วัน: ประมาณ **140 tCO2e ลดได้ต่อแปลง 48 ha**

11. สรุป

โมเดล AWD Carbon Credit Assessment ของแพลตฟอร์ม dMRV มีจุดเด่นดังนี้:

- ใช้มาตรฐาน T-VER-P-AG-001 ของ TGO ประเทศไทย (ไม่ใช่ IPCC สากล)
- คำนวณ 3 ก๊าซ — CH4 (หลัก), N2O (trade-off), CO2 (offset)
- Baseline = Continuous Flooding เปรียบเทียบกับ AWD เพื่อหา emission reduction
- GWP IPCC AR5 (CH4=28, N2O=265) ตามประกาศ TGO 2566
- จำลอง 3 สภาพแวดล้อมไทยจริง — ชลประทาน, น้ำฝน, แล้ง
- 4 AWD Phases สลับท่วม-แห้ง ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- Edge Authentication + SHA-256/HMAC-SHA256 ป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล
- CSV Audit Trail 38 คอลัมน์ สำหรับ VVB ตรวจสอบ
- MQTT Publishing ไปยัง broker ภายนอกเพื่อ real-time monitoring

โมเดลนี้เป็นระบบจำลองที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร การจัดการน้ำ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การรับรองเครดิตคาร์บอน และความปลอดภัยของข้อมูล IoT ทำให้เหมาะสำหรับใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ dMRV สำหรับโครงการ AWD จริงในประเทศไทย